Actividad M3.3

Alumnos:
Hector Gúmaro Guzmán Reyes
Diego Gerardo Sánchez Moreno
Grant Nathaniel Keegan
Luis Adrian Uribe Cruz

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Fecha:
18 de Abril de 2026

Github: https://github.com/MalvadosyAsociados3/ActividadM3.3/tree/main

Video: https://youtu.be/5X0EnFJLYaI

---

1. Problemas de TF

1.1 Ruedas invisibles en RViz

- **Problema:** El robot aparecía en RViz sin ruedas, solo el chasis y el LiDAR.
- **Causa raíz:** El plugin libgazebo_ros_diff_drive tenía configurado <publish_wheel_tf>false</publish_wheel_tf>, por lo que no se publicaban las transformaciones base_link → wheel_r_link ni base_link → wheel_l_link. Sin TF, RViz no puede colocar los meshes de las ruedas.
- **Solución:** Se cambió a <publish_wheel_tf>true</publish_wheel_tf> para que Gazebo publique los TF de las ruedas en tiempo real.

---

2. Problemas de orientación del sensor

2.1 LiDAR detectando el propio chasis

- **Problema:** Después de hacer más pequeño el robot, el LiDAR reportaba lecturas anómalas cercanas, como si hubiera una pared donde había camino libre.
- **Causa raíz:** Al reducir el tamaño del robot, la posición relativa del LiDAR quedó demasiado cerca del chasis escalado, haciendo que el beam horizontal detectara partes del propio mesh del Puzzlebot.
- **Solución:** Se elevó la posición del LiDAR de z=0.056 a z=0.08 sobre base_link, y se redujo el min_range del LiDAR de 0.12 m a 0.08 m para evitar filtrar lecturas válidas cercanas.

---

3. Problemas del URDF

3.1 Ruedas penetrando el piso

- **Problema:** Comportamiento errático del robot después de cualquier colisión; temblores y saltos.
- **Causa raíz:** El base_link estaba a z=0.05 sobre base_footprint, pero con wheel_radius=0.05 y un offset vertical de -0.0025, las ruedas quedaban 2.5 mm por debajo del piso, provocando interpenetración constante que el motor de física intentaba corregir a cada step.
- **Solución:** Se subió base_link a z=0.0525 para que las ruedas toquen exactamente el

suelo.

3.2 Robot demasiado grande para el laberinto

- **Problema:** El robot no cabía para girar en pasillos cerrados; al rotar en su sitio chocaba con paredes.
- **Causa raíz:** Huella original de 18 × 15 cm → diagonal de rotación de ~23.4 cm, pero los pasillos del laberinto eran de ~30 cm. Apenas quedaban 3 cm de margen para rotar.
- **Solución:** Se modificó el tamaño del robot para que pudiera maniobrar con mayor facilidad

---

4. Problemas de control

4.1 Saltos post-colisión

- **Problema:** Al chocar con una pared, el robot “volaba” sobre el mapa o quedaba bloqueado con las ruedas girando en vacío.
- **Causa raíz:** Combinación de velocidades altas + torque limitado + penetración de ruedas en el piso. El robot se atoraba contra el muro y la odometría seguía acumulando movimiento falso.
- **Solución:**
  - Se aumentó max_wheel_torque de 20 a 50 N·m y max_wheel_acceleration de 1.0 a 3.0.
  - Se ajustó la fricción de ruedas (mu1=0.8, mu2=0.5) para que resbalen ligeramente al chocar.
  - Se redujo la velocidad máxima lineal de 0.22 a 0.12 m/s.

4.2 Giros abiertos que causaban colisiones

- **Problema:** Al seguir el path, el controlador DWB generaba arcos amplios que chocaban en curvas de 90°.
- **Causa raíz:** DWB optimiza trayectorias suaves tipo Ackermann; prioriza avanzar + girar a la vez, comportamiento poco apropiado para diff-drive en espacios estrechos.
- **Solución:** Se migró al Regulated Pure Pursuit Controller con use_rotate_to_heading: true y rotate_to_heading_min_angle: 0.5 rad, de modo que el robot se detiene y gira en su sitio en curvas cerradas antes de avanzar.

---

5. Problemas con SLAM o la base de navegación

5.1 Costmap inflado bloqueando pasillos

- **Problema:** En RViz aparecía una zona morada/magenta (inflation layer) cubriendo casi todos los pasillos, haciendo que el planner no encontrara ruta.
- **Causa raíz:** inflation_radius: 0.35 m era mayor que la semi-anchura de los pasillos, por lo que toda la zona transitable quedaba “infectada” de costo alto.
- **Solución:** Se ajustó inflation_radius a 0.15 m y cost_scaling_factor a 5.0 para que el margen de seguridad sea proporcional al tamaño del robot escalado (robot_radius: 0.08 m).